

REDES DE DATOS - 2018



PRACTICO N° VI

WIRESHARK Y TCPDUMP – WINDOWS Y LINUX

WIREHARK..??

- **Antes llamado Ethereal**
- **Es un analizador de protocolos, analisis y deteccion de problemas en la red de comunicaciones**
- **Open Source**
- **Windows y Linux**

USOS

- **Administradores de red, solucionar problemas en la red**
- **Expertos en seguridad, examinar problemas de seguridad**
- **Desarrolladores, debugear implementaciones de protocolos**
- **Personas, lo usan para aprender los protocolos internamente**

WIRESHARK.. FUNCIONALIDADES

- **Captura paquetes en tiempo real de una interfaz de red**
- **Abre paquetes de datos capturados con TCPDump/Windump, Wireshark, y otros programas mas**
- **Muestra paquetes con información detallada de los protocolos**
- **Guarda los paquetes de datos capturados**
- **Filtra los paquetes**
- **Búsqueda de paquetes con muchos criterios**
- **Colorea los paquetes basados en filtros**

PRINCIPAL

Menu

Barra de herramientas

Filtro

Lista de paquetes

Detalles del paquete

Paquetes en bytes

Barra de estado

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.00207500	D-Link_2b:62:d8	LiteonTe_0e:c4:8f	ARP	42	192.168.0.1 is at 00:26:5a:2b:62:d8
3	5.60122800	192.168.0.109	173.194.42.10	SSL	55	Continuation Data
4	5.63529900	173.194.42.10	192.168.0.109	TCP	66	https > ismaeasdaqtest [ACK] Seq=1 Ack=2 win=661 Len=0 SLE=1 SRE=2
5	8.63956500	fe80::e5e9:de1a:620a:cde1	ff02::1:2	DHCPv6	156	Solicit XID: 0x41ec72 CID: 0001000118982411446d570ec48f
6	10.1699630	192.168.0.109	74.125.140.125	TCP	80	[TCP segment of a reassembled PDU]
7	10.3527970	74.125.140.125	192.168.0.109	TCP	54	xmpp-client > pvuniwien [ACK] Seq=1 Ack=27 win=1002 Len=0
8	10.9080780	173.194.42.2	192.168.0.109	TLSv1.2	135	Application Data
9	11.0994480	192.168.0.109	173.194.42.2	TCP	54	concomp1 > https [ACK] Seq=1 Ack=82 win=4761 Len=0
10	15.8927020	192.168.0.109	192.168.0.255	BROWSER	252	Host Announcement FRANCISCO-NOTE, workstation, Server, NT workstation, Potential Brows
11	17.5477280	192.168.0.109	74.125.140.125	TCP	55	[TCP segment of a reassembled PDU]
12	17.7335340	74.125.140.125	192.168.0.109	TCP	66	xmpp-client > linx [ACK] Seq=1 Ack=2 win=1002 Len=0 SLE=1 SRE=2
13	19.9169750	LiteonTe_0e:c4:8f	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.109
14	19.9186480	D-Link_2b:62:d8	LiteonTe_0e:c4:8f	ARP	42	192.168.0.1 is at 00:26:5a:2b:62:d8
15	20.2099250	192.168.0.109	239.255.255.250	SSDP	175	M-SEARCH * HTTP/1.1
16	23.2101000	192.168.0.109	239.255.255.250	SSDP	175	M-SEARCH * HTTP/1.1
17	23.8699940	192.168.0.109	173.194.42.15	SSL	55	Continuation Data
18	23.9094870	173.194.42.15	192.168.0.109	TCP	66	https > eye2eye [ACK] Seq=1 Ack=2 win=661 Len=0 SLE=1 SRE=2
19	25.9086620	173.194.42.2	192.168.0.109	TLSv1.2	135	Application Data
20	26.1180890	192.168.0.109	173.194.42.2	TCP	54	concomp1 > https [ACK] Seq=1 Ack=163 win=47651 Len=0
21	26.2102990	192.168.0.109	239.255.255.250	SSDP	175	M-SEARCH * HTTP/1.1

Frame 1: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: LiteonTe_0e:c4:8f (44:6d:57:0e:c4:8f), Dst: D-Link_2b:62:d8 (00:26:5a:2b:62:d8)
Address Resolution Protocol (request)

0000 00 26 5a 2b 62 d8 44 6d 57 0e c4 8f 08 06 00 01 .&z+b.Dm W.....
0010 08 00 06 04 00 01 44 6d 57 0e c4 8f c0 a8 00 6dDm W.....m
0020 00 26 5a 2b 62 d8 c0 a8 00 01 .&z+b... ..

Microsoft: \Device\NPF_{A569E15B-EA3F-40DC-AF21-6D1DEB202331}: <live capture in progress> File: C:\Users\FRANCI Packets: 21 Displayed: 21 Marked: 0 Profile: Default

TECLAS RAPIDAS..

Accelerator	Description
Tab, Shift+Tab	Move between screen elements, e.g. from the toolbars to the packet list to the packet detail.
Down	Move to the next packet or detail item.
Up	Move to the previous packet or detail item.
Ctrl+Down, F8	Move to the next packet, even if the packet list isn't focused.
Ctrl+Up, F7	Move to the previous packet, even if the packet list isn't focused.
Ctrl+.	Move to the next packet of the conversation (TCP, UDP or IP)
Ctrl+,	Move to the previous packet of the conversation (TCP, UDP or IP)
Left	In the packet detail, closes the selected tree item. If it's already closed, jumps to the parent node.
Right	In the packet detail, opens the selected tree item.
Shift+Right	In the packet detail, opens the selected tree item and all of its subtrees.
Ctrl+Right	In the packet detail, opens all tree items.
Ctrl+Left	In the packet detail, closes all tree items.
Backspace	In the packet detail, jumps to the parent node.
Return, Enter	In the packet detail, toggles the selected tree item.

FILTROS..

Los filtros permiten concentrarnos en la informacion que nos interesa. Estos permiten seleccionar por

- Protocolo
- El valor de un campo
- Comparación entre campos
- y mas...

FILTROS.. COMPARACIÓN

Ingles	Comando	Descripcion y Ejemplo
eq	==	Igual ip.src==10.0.0.5
ne	!=	No es igual ip.src!=10.0.0.5
gt	>	Mayor frame.len > 10
lt	<	Menor frame.len < 128
ge	>=	Mayor o igual frame.len ge 0x100
le	<=	Menor o igual frame.len <= 0x20

FILTROS.. TIPOS DE CAMPO

Tipo	Ejemplo
Enteros indefinidos	Se permite definir enteros, en decimal, octal o hexadecimal, los siguientes filtros son equivalente ip.len le 1500 ip.len le 02734 ip.len le 0x436
Boolean	Un campo booleano está presente en la decodificación de protocolo sólo si su valor es true. Ejemplo tcp.flags.syn
Ethernet Address (6 bytes)	El seperador puede ser dos puntos (:), punto (.), o guion (-) eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff eth.dst == ff-ff-ff-ff-ff-ff eth.dst == ffff.ffff.ffff
IPv4	Filtrar solo la red 129,111 de clase B ip.addr == 129.111.0.0/16
IPv6	ipv6.addr == ::1

FILTROS.. LOGICOS

Ingles	Comando	Descripcion y Ejemplo
and	&&	Operador Logico AND ip.src==10.0.0.5 and tcp.flags.fin
or		Operardor logico OR ip.scr==10.0.0.5 or ip.src==192.1.1.1
NOT	!	Operador NOT not llc
[...]		Sustring Wireshark permite seleccionar subsecuencias de una secuencia eth.src[0:3] == 00:00:83 Formato n:m, n es el comienzo y m es el tamaño eth.src[1-2] == 00:83 Formato n-m, n es el comienzo y m es el final eth.src[2] == 83

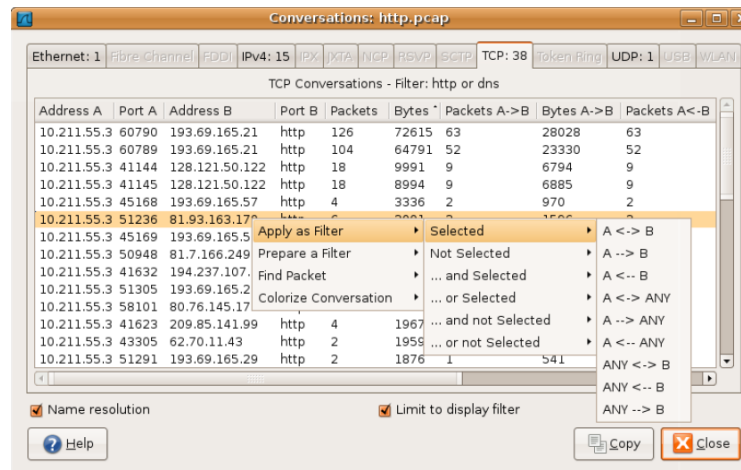
WIRESHARK.. ESTADISTICAS

Wireshark posee una amplia gama de estadísticas, que se puede acceder desde el menú Statics.

- Sección “**Protocol Hierarchy**”: Muestra de todos los protocolos en la captura.
 - Protocolo
 - % de paquete.
 - Numeros Paquetes
 - Bytes
 - Mbit/s Ancho de banda de este protocolo, relativo a la captura

WIRESHARK.. ESTADISTICAS

- Sección “**Conversation**”: muestra al trafico entre dos puntos finales
 - Protocolo
 - % de paquete.
 - Numeros Paquetes
 - Bytes
 - Mbit/s Ancho de banda de este protocolo, relativo a la captura



TCPDUMP..

- Analizador de Protocolos para sistemas UNIX
- Ejecución a modo consola
- Capturar el trafico cuya IP origen sea 192.168.1.1
`#tcpdump src host 192.168.1.1`
- Capturar todo el tráfico cuya dirección origen o destino sea 192.168.1.2
`#tcpdump host 192.168.1.2`
- Imprime en ascci el paquete del puerto 80 y solamente una ip dada
`#tcpdump -A -i eth0 port 80 and src 190.224.122.123`

BIBLIOGRADIA

- <http://www.wireshark.org/download/docs/user-guide-us.pdf>
- http://docstore.mik.ua/orelly/perl3/prog/ch16_05.htm